01 概率：先建模，再计算

- **概率空间** $(\Omega,\mathcal{F},P)$：事件属于 $\mathcal{F}$，$P(\Omega)=1$，可列不交并的概率相加。离散随机变量是 $X:\Omega\to S$，分布 $p_X(x)=P(X=x)$；$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ 要求 $P(B)>0$。全概率：对事件划分 (B_i)，$P(A)=\sum_i P(B_i)P(A|B_i)$；Bayes：$P(B_i|A)=P(B_i)\frac{P(A|B_i)}{P(A)}$。
- **独立**：事件族相互独立要求任意有限子族交概率等于乘积；两两独立不够。变量独立等价于联合分布分解。条件独立须在每个给定条件下分别分解，不能去掉条件。独立变量的函数仍独立；同一变量的两个函数通常不独立。
- **期望与方差**：$\mathbb{E}X=\sum_x xp_X(x)$，$\mathbb{E}g(X)=\sum_x g(x)p_X(x)$；线性性不需要独立。$\operatorname{Var}X=\mathbb{E}X^2-(\mathbb{E}X)^2$，$\operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}X\mathbb{E}Y$。

$$\operatorname{Var}\left(\sum_i X_i\right)=\sum_i \operatorname{Var}\,X_i+2\sum_{i<j}\operatorname{Cov}(X_i,X_j).$$

独立蕴含协方差零，逆命题不成立。指示变量 I_A 满足 $\mathbb{E}I_A=P(A)$；计数题先写 $X=\sum I_A$。非负整数 X：$\mathbb{E}X=\sum_{k\ge1}P(X\ge k)$，因为逐点 $X=\sum_{k\ge1}1_{X\ge k}$。

- **条件期望**：$\mathbb{E}(X|Y=y)=\sum_x xP(X=x|Y=y)$；$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y))=\mathbb{E}X$。全方差：

$$\operatorname{Var}\,X=\mathbb{E}(\operatorname{Var}(X|Y))+\operatorname{Var}(\mathbb{E}(X|Y)).$$

证明：将 $X-\mathbb{E}X$ 拆为 $X-\mathbb{E}(X|Y)$ 与 $\mathbb{E}(X|Y)-\mathbb{E}X$，交叉项条件期望为零。

- **常用分布与 PGF**：$G_X(z)=\mathbb{E}z^X$（$X\ge0$ 整数），$G_X'(1)=\mathbb{E}X$，$G_X''(1)=\mathbb{E}[X(X-1)]$，故 $\operatorname{Var}X=G_X''(1)+G_X'(1)-G_X'(1)^2$（所需矩有限）。独立和满足 $G_{X+Y}=G_XG_Y$。
  - Bernoulli(p)：$G=1-p+pz$，均值 p、方差 $p(1-p)$。
  - Binomial(n,p)：$G=(1-p+pz)^n$，均值 np、方差 $np(1-p)$。
  - Poisson(λ)：$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$，$G=e^{\lambda(z-1)}$，均值、方差均为 λ。
  - Geometric(p) 取值 $1,2,\ldots$：$G=p\frac{z}{1-(1-p)z}$，均值 $\frac1p$、方差 $\frac{1-p}{p^2}$。若数“成功前失败次数”，取值从 0 起，均值改为 $\frac{1-p}{p}$。
  - Hypergeometric：N 个中有 M 个成功，不放回抽 n 个；$P(X=k)=\binom{M}{k}\frac{\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$。均值 $n\frac{M}{N}$，方差 $n\left(\frac{M}{N}\right)\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$（$N>1$）。
- **随机和／等待**：若 N 独立于 iid X_i，$S=\sum_{i=1}^N X_i$，则 $G_S=G_N\circ G_X$；$\mathbb{E}S=\mathbb{E}N\mathbb{E}X$，$\operatorname{Var}S=\mathbb{E}N\operatorname{Var}X+\operatorname{Var}N(\mathbb{E}X)^2$。集齐 n 类等概率优惠券：已集齐 k 类后等新类的成功率 $\frac{n-k}{n}$，故总期望 $n\sum_{j=1}^n\frac1j$。

例题方法与易错判断

- **方差不保序**（2025 期末第 2 题）：即使 $0\le X\le Y$，也不能推出 $\operatorname{Var}X\le\operatorname{Var}Y$。取 $X\sim\operatorname{Bern}\left(\frac12\right),Y=1$，方差分别为 $\frac14,0$。但期望保序，因为 $\mathbb{E}(Y-X)\ge0$。
- **协方差等号**（2024 期末第 3 题）：若 $\operatorname{Var}X=\operatorname{Var}Y=\operatorname{Cov}(X,Y)<\infty$，则 $\operatorname{Var}(X-Y)=0$，所以 $X-Y=\mathbb{E}(X-Y)$ 几乎必然。一般地，方差零等价于几乎处处为常数，由非负变量 $(X-\mathbb{E}X)^2$ 期望为零得到。
- **随机配对中的原情侣**（2025 期末第 10 题）：$2n$ 人均匀配成 n 对，总配法 $(2n-1)!!=\frac{(2n)!}{2^nn!}$。指定 j 对原情侣保留的概率为 $a_{n,j}=\frac{(2n-2j-1)!!}{(2n-1)!!}$。令 X 为保留对数，则

$$\mathbb{E}\binom{X}{j}=\binom{n}{j}a_{n,j}\to\frac{\left(\frac12\right)^j}{j!}.$$

容斥给 $P(X=0)=\sum_{j=0}^n(-1)^j\binom{n}{j}a_{n,j}$。用 Bonferroni 的有限奇偶截断先令 $n\to\infty$，再令截断阶数趋于无穷，得到 $e^{-\frac12}$，避免未经证明交换极限与求和。固定 k 的精确式为

$$P(X=k)=\binom{n}{k}\sum_{j=0}^{n-k}(-1)^j\binom{n-k}{j}a_{n,k+j}.$$

同样用截断得到 $P(X=k)\to e^{-\frac12}\frac{\left(\frac12\right)^k}{k!}$，即 Poisson$\left(\frac12\right)$ 极限。

- **求二阶矩的顺序**：先写 $X=\sum I_i$，再用 $X(X-1)=\sum_{i\ne j}I_iI_j$。对随机配对，每对原情侣被保留概率 $\frac{1}{2n-1}$，两指定对同时保留概率 $\frac{1}{(2n-1)(2n-3)}$。因此 $\mathbb{E}X=\frac{n}{2n-1}$，$\mathbb{E}[X(X-1)]=\frac{n(n-1)}{(2n-1)(2n-3)}$（$n\ge2$），再还原方差。

02 信息论：熵、散度、互信息

- **约定**：本页信息量的 log 默认以 2 为底（bit），ln 为自然对数；$0\log 0=0$。$p>0,q=0$ 时 $p\log\left(\frac{p}{q}\right)=\infty$。有限字母表上的分布 $P=(p_x)$：

$$H(X)=-\sum_x p_x\log p_x,\quad D(P\,\|\,Q)=\sum_x p_x\log\left(\frac{p_x}{q_x}\right).$$

条件熵 $H(X|Y)=\sum_y p_y H\left(P_{X|Y=y}\right)$；联合熵 $H(X,Y)$ 对联合分布计算。**熵链式法则** $H(X,Y)=H(Y)+H(X|Y)$：代入 $p_{xy}=p_y p_{x|y}$ 并拆开对数。

- **Gibbs 不等式**：$D(P\,\|\,Q)\geq 0$，等号当且仅当 $P=Q$。证明：若支持条件满足，用 $\ln u\leq u-1$ 得 $-\sum_{p_x>0}p_x\ln\left(\frac{q_x}{p_x}\right)\geq\sum_{p_x>0}(p_x-q_x)\geq 0$；等号要求支持一致且各比值为 1。因此 $0\leq H(X)\leq\log|S|$，上界由 $D(P\,\|\,U_S)=\log|S|-H(P)$ 得到，等号仅在均匀分布；下界等号为常变量。
- **互信息**衡量依赖：

$$I(X;Y)=D(P_{XY}\,\|\,P_XP_Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)=H(X)-H(X|Y)\geq 0.$$

等号等价于独立。$I(X;Y|Z)=\sum_z p_z D\left(P_{XY|z}\,\|\,P_{X|z}P_{Y|z}\right)\geq 0$，等号等价于给定 Z 后条件独立。所以 $H(X|Y,Z)\leq H(X|Y)\leq H(X)$，以及 $H(X_1,\ldots,X_n)\leq\sum_i H(X_i)$，后者等号当且仅当相互独立。

- **链式法则**：$H(X_1,\ldots,X_n)=\sum_i H(X_i|X_1,\ldots,X_{i-1})$；$I(X;Y,Z)=I(X;Y)+I(X;Z|Y)$。散度也满足

$$D(P_{XY}\,\|\,Q_{XY})=D(P_X\,\|\,Q_X)+\sum_x p_x D\left(P_{Y|x}\,\|\,Q_{Y|x}\right).$$

证明均为联合概率分解后拆对数，再求和；不满足绝对连续时注意无穷值，不做 $\infty-\infty$。

- **数据处理不等式**：$X\to Y\to Z$ 表示给定 Y 后 X,Z 条件独立，则 $I(X;Z)\leq I(X;Y)$。证明：$I(X;Y,Z)=I(X;Y)$，另一方面它等于 $I(X;Z)+I(X;Y|Z)\geq I(X;Z)$。确定性函数不增加熵：$H(f(X))\leq H(X)$，因为 $H(f(X)|X)=0$。
- **凹性与最大熵**：熵关于分布凹；给定混合标签 J，$H(X)\geq H(X|J)=\sum_j p_j H\left(P_j\right)$ 即证。有限字母表，约束 $\mathbb{E}f(X)=a$ 时，候选最大熵分布 $q_x=\frac{e^{\lambda f(x)}}{Z}$；若它满足约束，则 $D(P\,\|\,Q)\geq 0$ 给 $H(P)\leq\log Z-\lambda\frac{a}{\ln 2}$，且等号仅为 $P=Q$。参数符号由约束决定，不能预设。非负整数、固定均值时最大熵为从 0 起的几何分布。
- **总变差与 Pinsker**：$d_{\mathrm{TV}}(P,Q)=\frac{1}{2}\sum_x|p_x-q_x|=\max_A|P(A)-Q(A)|$。$D(P\,\|\,Q)\geq\left(\frac{2}{\ln 2}\right)d_{\mathrm{TV}}(P,Q)^2$（本页 bit）；若散度用 ln，常数为 2。不要把两种底数的常数混用。

证明工具与反例

- **Log-sum 不等式**：非负 a_i,b_i，记 $A=\sum a_i,B=\sum b_i$，则 $\sum_i a_i\log\left(\frac{a_i}{b_i}\right)\geq A\log\left(\frac{A}{B}\right)$。当 $A,B>0$，除以 A 后左减右就是分布 $\frac{a_i}{A}$ 相对 $\frac{b_i}{B}$ 的散度；零项按约定取极限。合并样本空间中的若干点会降低散度；对信道输出逐项应用即得 $D(PW\,\|\,QW)\leq D(P\,\|\,Q)$。
- **小总变差不保证小 KL**（2025 期末第 4 题）：取 $P=(1-\varepsilon,\varepsilon)$，$Q=(1,0)$，则 $d_{\mathrm{TV}}(P,Q)=\varepsilon$，但 $D(P\,\|\,Q)=\infty$。即便要求全支持，也可令 Q 的第二分量远小于 ε，使 $\varepsilon\log\left(\frac{\varepsilon}{q_2}\right)$ 很大。Pinsker 只能推出“小 KL ⇒ 小总变差”。
- **常用熵的层次**：$H_{\min}(X)=-\log\max_x p_x$；碰撞熵 $H_2(X)=-\log\sum_x p_x^2$；$H_{\max}(X)=\log|\mathrm{supp}P|$。有 $H_{\min}\leq H_2\leq H\leq H_{\max}$。第一步用 $\sum p_x^2\leq\max p_x$；第二步由 $-\log$ 凸，$\mathbb{E}[-\log p_X]\geq-\log\mathbb{E}p_X$；末步由均匀分布的散度。iid 副本 X,Y 碰撞概率为 $\sum p_x^2=2^{-H_2}$。
- **互信息计算表**：先列联合概率表，求边缘，再选最短表达式。若 $Y=f(X)$，$I(X;Y)=H(Y)$；若 $Y=X\oplus Z$、X 公平且 $Z\sim\mathrm{Bern}(p)$ 独立，则 Y 公平、$H(Y|X)=h_2(p)$，所以 $I(X;Y)=1-h_2(p)$。独立不等于条件独立：公平独立比特 X,Y 在给定 $X\oplus Y$ 后相关。

03 集中：从矩到指数，再到类型

- **Markov／Chebyshev**：$X \ge 0, a > 0$ 时 $P(X \ge a) \le \mathbb{E}\frac{X}{a}$，因 $X \ge a1_{X \ge a}$。对 $(X - \mathbb{E}X)^2$ 应用它得到 $P(|X - \mathbb{E}X| \ge t) \le \mathrm{Var}\frac{X}{t^2}$ $(t > 0)$。iid 有限方差样本均值 $\bar{X}_n$ 的方差为 $\frac{\sigma^2}{n}$，故依概率收敛到均值；这一步是弱大数定律，不是几乎必然收敛。
- **指数 Markov／Chernoff**：令 $M_X(s) = \mathbb{E}e^{sX}$。上尾取 $s > 0$，$P(X \ge a) \le e^{-sa} M_X(s)$；下尾取 $s < 0$。对独立和 $S = \sum X_i$，$M_S = \prod M_{X_i}$；然后在允许的 s 中最小化。独立性只用于拆乘积；矩母函数须有限。

$$P(S \ge a) \le \inf_{s>0} \exp\left(-sa + \sum_i \ln M_{X_i}(s)\right).$$

- **Hoeffding 引理与尾界**：$a \le X \le b$、$\mathbb{E}X = 0$ 时 $\ln \mathbb{E}e^{sX} \le s^2 \frac{(b-a)^2}{8}$。证明：$\psi(s) = \ln \mathbb{E}e^{sX}$，$\psi''$ 是倾斜分布下的方差，至多 $\frac{(b-a)^2}{4}$；由 $\psi(0) = \psi'(0) = 0$ 积分两次。独立 $X_i \in [a_i, b_i]$，令 $V = \sum_i (b_i - a_i)^2$，于是

$$P(S - \mathbb{E}S \ge t) \le e^{-2\frac{t^2}{V}}, \quad P(|S - \mathbb{E}S| \ge t) \le 2e^{-2\frac{t^2}{V}}.$$

在 $-st + s^2\frac{V}{8}$ 中取 $s = 4\frac{t}{V}$。变量无界或不独立时不能直接用此式。

- **Bernoulli 的 KL 界**：$S \sim \mathrm{Bin}(n, p)$，$p < q < 1$。自然对数散度 $d_e(q \,\|\, p) = q\ln\left(\frac{q}{p}\right) + (1-q)\ln\left(\frac{1-q}{1-p}\right)$。由 $M_S(s) = (1 - p + pe^s)^n$，最小化 $\ln(1 - p + pe^s) - sq$，导数零给

$$e^{s_*} = \frac{q(1-p)}{p(1-q)}, \quad P(S \ge nq) \le e^{-nd_e(q\|p)}.$$

$q < p$ 时同样推导但 $s_* < 0$，对应下尾。散度第一参数是偏离值，第二参数是真实参数。

- **乘法 Chernoff**：独立 Bernoulli（成功率可不同），$\mu = \mathbb{E}S$。利用 $1 + u \le e^u$ 得 $M_S(s) \le \exp(\mu(e^s - 1))$；令 $e^s = 1 + \delta$，有

$$P(S \ge (1+\delta)\mu) \le \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^\mu \le \exp\left(-\mu\frac{\delta^2}{2+\delta}\right)$$

对 $\delta > 0$ 成立；$0 < \delta < 1$ 时 $P(S \le (1-\delta)\mu) \le \exp\left(-\mu\frac{\delta^2}{2}\right)$。若 $\mu = 0$，变量几乎必然为零，直接处理。

- **类型（经验分布）**：字母表大小 r，样本 x^n 的类型 $Q(a) = \frac{N_a}{n}$。类型数至多 $(n+1)^r$；类型类大小 $|T_Q| = \frac{n!}{\prod_a (nQ(a))!}$，满足

$$(n+1)^{-r} 2^{nH(Q)} \le |T_Q| \le 2^{nH(Q)}.$$

上界：在分布 Q 下每个该类型序列概率为 $2^{-nH(Q)}$，总概率不超过 1。下界可由多项式系数界得到。若真实分布为 P，每个序列概率为 $2^{-n(H(Q)+D(Q\|P))}$，故

$$(n+1)^{-r} 2^{-nD(Q\|P)} \le P^n(T_Q) \le 2^{-nD(Q\|P)}.$$

类型熵在“数量×单个概率”中消掉，只留下散度。

- **Sanov 的有限样本形式**：对类型集合 $\mathcal{A}_n$，若非空，令 $d_n = \min_{Q \in \mathcal{A}_n} D(Q \,\|\, P)$，则概率夹在 $(n+1)^{-r}2^{-nd_n}$ 与 $(n+1)^r 2^{-nd_n}$ 之间。上界并集，下界取一个最小散度类型。取对数除以 n，多项式因子消失；要写极限 $-\inf_{Q \in \mathcal{A}} D(Q \,\|\, P)$，须验证可达类型逼近及开闭集的边界条件，不能对任意集合直接宣称等式。
- **选工具**：只知非负均值→Markov；知方差→Chebyshev；独立有界→Hoeffding；独立 Bernoulli→乘法／KL Chernoff；有限字母表的经验分布事件→类型计数与 Sanov。先检查前提，再写事件，最后代参数。

指数精度的估计与优化

- **Stirling**：$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$，故 $\ln n \ne n\ln n - n + O(\ln n)$。只要求多项式因子误差时，$\binom{n}{\alpha n} = 2^{nh_2(\alpha) + O(\log n)}$（$\alpha n$ 整数）。多项式因子在 $\frac{1}{n}\log$ 下消失，指数底数不会。
- **三元序列的均值约束**（2025 期末第 5 题）：$x_i \in \{0, 1, 2\}$ 且 $\sum x_i = n$。类型必须满足 $q_0 = q_2$；均匀类型符合约束且熵最大为 $\log 3$，所以数量为 3^n 的多项式因子范围。上界 3^n；下界取三个计数尽量相等且 $n_0 = n_2$ 的一个类型，用 Stirling 得 $\frac{3^n}{n^{\{O(1)\}}}$。不必计算全部类型之和。
- **两个独立二项和比较**（2024 期末第 10 题）：$X_i \sim \mathrm{Bern}\left(\frac{4}{5}\right), Y_i \sim \mathrm{Bern}\left(\frac{1}{2}\right)$ 全独立，$Z_i = Y_i - X_i$。对 $s > 0$，

$$\mathbb{E}e^{sZ_i} = \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5}e^{-s}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^s\right) = \frac{1}{2} + \frac{e^s}{10} + 2\frac{e^{-s}}{5}.$$

最小点 $e^s = 2$，最小值 $\frac{9}{10}$，因此 $P(\sum X_i \le \sum Y_i) \le \left(\frac{9}{10}\right)^n$。要证明指数底数最优，取两组经验成功率同时约为 $\frac{2}{3}$，该事件概率为 $\frac{\left(\frac{9}{10}\right)^n}{n^{\{O(1)\}}}$（用类型下界）；所以任何更小常数底数均不成立。

- **倾斜分布解释最优参数**：$P_s(x) = P(x)\frac{e^{sx}}{M_X}(s)$，$\Lambda(s) = \ln M_X(s)$，则 $\Lambda'(s) = \mathbb{E}_{P_s} X$、$\Lambda''(s) = \mathrm{Var}_{P_s} X \ge 0$。优化 $\Lambda(s) - sa$ 等价于让新分布均值为 a；此时 $D_e(P_s \,\|\, P) = sa - \Lambda(s)$。边界值可能只在 $s \to \pm\infty$ 达到，需单独处理。

04 离散 Fourier：固定归一化再计算

- **循环 DFT**：下标在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，$\omega = e^{2\pi\frac{i}{n}}$，采用正向不归一化约定：
$$\hat{f}(k) = \sum_{x=0}^{n-1} f(x)\omega^{-kx}, \quad f(x) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \hat{f}(k)\omega^{kx}.$$
正交性：$\sum_{x=0}^{n-1}\omega^{kx}$ 在 $n \mid k$ 时为 n，否则为 0；后者是公比非 1 的几何级数。逆式代入正变换后，内和 $\frac{1}{n}\sum_k \omega^{k(x-y)}$ 只保留 $y = x$。
- **Parseval 与卷积**：复共轭记 $\bar{z}$，内积 $\langle f, g\rangle = \sum_x f(x)\overline{g(x)}$，于是
$$\sum_x |f(x)|^2 = \frac{1}{n}\sum_k \left|\hat{f}(k)\right|^2.$$
定义循环卷积 $(f * g)(x) = \sum_y f(y)g(x-y)$，则 $\widehat{f*g}(k) = \hat{f}(k)\hat{g}(k)$。证明：换元 $z = x - y$，$\omega^{-k(y+z)}$ 分解成两因子，双重和变成两和乘积。乘积公式 $\widehat{fg}(k) = \frac{1}{n}\sum_j \hat{f}(j)\hat{g}(k-j)$。实值 f 满足 $\hat{f}(-k) = \overline{\hat{f}(k)}$。
- **例／FFT**：$f = (1, 2, 0, 0)$ 的四点变换为 $(3, 1-2i, -1, 1+2i)$；频域平方和 20，除以 4 为原平方和 5。$n = 2^m$ 时拆奇偶下标，$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$，得 $O(n\log n)$。多项式长度为 a, b，零填充到至少 $a + b - 1$，再变换相乘；否则得到的是模 $x^n - 1$ 的乘法，系数会绕回。
- **有限 Abel 群**：特征标是同态 $\chi : G \to \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$。非平凡特征标和为零：取 a 使 $\chi(a) \neq 1$，平移求和得 $\sum\chi = \chi(a)\sum\chi$。不同特征标正交，共 $|G|$ 个，构成函数空间基。此处改用平均内积与归一化系数：
$$\hat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|}\sum_x f(x)\overline{\chi(x)}, \quad f(x) = \sum_\chi \hat{f}(\chi)\chi(x).$$
则 $\mathbb{E}|f|^2 = \sum_\chi \left|\hat{f}(\chi)\right|^2$；若卷积也取平均 $\mathbb{E}_y f(y)g(x-y)$，其变换仍为系数相乘。**正反变换和卷积的归一化必须成套使用**。
- **布尔立方体**：$x \in \{-1, 1\}^n$ 均匀，$\chi_S(x) = \prod_{i\in S} x_i$，$\chi_\varnothing = 1$。$\mathbb{E}\chi_S\chi_T = 1_{S=T}$，因为非空对称差中至少有一个均值零的独立坐标。共有 2^n 个正交函数，故成基：
$$f = \sum_{S\subseteq[n]} \hat{f}(S)\chi_S, \quad \hat{f}(S) = \mathbb{E}(f\chi_S), \quad \mathrm{Var} f = \sum_{S\neq\varnothing} \hat{f}(S)^2.$$
对实值 f，$\mathbb{E}f = \hat{f}(\varnothing)$，$\mathbb{E}f^2 = \sum_S \hat{f}(S)^2$。
- **影响与噪声**：布尔值 $f \in \{-1, 1\}$，翻转第 i 位为 $x^{\oplus i}$；$D_i f = \frac{f(x) - f(x^{\oplus i})}{2}$ 只保留含 i 的 Fourier 项，故
$$\mathrm{Inf}_i(f) = P(f(x) \neq f(x^{\oplus i})) = \sum_{S: i\in S} \hat{f}(S)^2.$$
总影响为 $\sum_S |S|\hat{f}(S)^2$。各坐标以 $\frac{1-\rho}{2}$ 独立翻转，$T_\rho f(x) = \mathbb{E}(f(Y)|X = x)$；由每个坐标条件均值为 ρx_i，得 $T_\rho\chi_S = \rho^{\mathsf{abs}}(S)\chi_S$，噪声稳定性 $\mathbb{E}[f(X)f(Y)] = \sum_S \rho^{\mathsf{abs}}(S)\hat{f}(S)^2$。

两种布尔记号与题型

- **从 $\frac{0}{1}$ 到 ± 1**：若 $x \in \{0, 1\}^n$，用 $\chi_S(x) = (-1)^{\sum_{i\in S} x_i}$；取 $z_i = (-1)^{x_i}$ 后就是前面的坐标乘积。向量索引 $y \in \{0, 1\}^n$ 与子集 $S = \{i : y_i = 1\}$ 对应，$\chi_y(x) = (-1)^{x\cdot y}$，点积按模 2。
- **翻转概率与相关系数不同**（2024 期末第 11 题）：若题中噪声为 $Z_i \sim \mathrm{Bern}(\eta)$，算子 $Tf(x) = \mathbb{E}f(x \oplus Z)$，则
$$\widehat{Tf}(S) = (1 - 2\eta)^{\mathsf{abs}}(S)\hat{f}(S).$$
证明：$\chi_S(x \oplus Z) = \chi_S(x)\chi_S(Z)$，独立性给 $\mathbb{E}\chi_S(Z) = \prod_{i\in S}\mathbb{E}(-1)^{Z_i} = (1-2\eta)^{\mathsf{abs}}(S)$。因此本页的相关参数 $\rho = 1 - 2\eta$；不能把翻转概率直接代入 $\rho^{\mathsf{abs}}(S)$。
- **一个完整例子**：$f : \{-1, 1\}^2 \to \{-1, 1\}$ 仅在 $(1, 1)$ 取 1，其余取 -1。逐点计算或展开得 $f = \frac{-1 + x_1 + x_2 + x_1x_2}{2}$。均值 $-\frac{1}{2}$，方差 $\frac{3}{4}$；两个坐标影响均为 $\frac{1}{2}$；$T_\rho f = \frac{-1 + \rho x_1 + \rho x_2 + \rho^2 x_1x_2}{2}$。平方系数和为 1，可用来检查漏项。
- **平移／差分**：循环群上 $g(x) = f(x + a)$，则 $\hat{g}(k) = \omega^{ka}\hat{f}(k)$。差分 $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$ 的乘子为 $\omega^k - 1$。均值是零频项，平移不改变零频；做卷积递推或随机游走时，把平移的和变成频率上的乘法与幂。
- **Fourier 解随机游走**：有限 Abel 群上每步加一个独立增量，分布为 μ。角色 χ 的转移特征值为 $\mathbb{E}_{Z\sim\mu}\chi(Z)$。经过 t 步，对应系数乘该特征值的 t 次幂；所有非平凡特征值模小于 1 才收敛到均匀分布。若出现模为 1 的非平凡特征值，要检查周期或不可约性。

05 编码：压缩与抗噪声是两类问题

- **前缀码／唯一可译码**：码字由 D 元字母组成，长度 ℓ_x；前缀码没有码字是另一词的前缀，因此可以即时解码。唯一可译要求任意有限码字串只有一种分解。Kraft–McMillan：唯一可译码满足 $\sum_x D^{-\ell_x} \le 1$；反过来，满足该不等式的整数长度可构造前缀码。前缀情形证明：在深度 $L \ge \max \ell_x$ 的 D 叉树中，码字占据不交的 $D^{L-\ell_x}$ 个叶子，求和除以 D^L。
- **平均码长熵界**（以下二进制）：$L = \sum_x p_x \ell_x \ge H(X)$。令 $K = \sum 2^{-\ell_x} \le 1$，$q_x = \frac{2^{-\ell_x}}{K}$，则 $D(P \,\|\, Q) = L - H(P) + \log K$，故 $L = H(P) + D(P \,\|\, Q) - \log K \ge H(P)$。Shannon 码取 $\ell_x = \lceil -\log p_x \rceil$，Kraft 成立，且 $H \le L < H + 1$。等号达到需概率与二进制长度精确匹配。
- **Huffman**：反复合并两个最小概率为父结点，再向上构树；回溯分配 $0, 1$。最优树可通过交换把两个最小概率放到最深的兄弟叶子，不增加码长；收缩它们后原码长等于缩小问题码长加两概率之和，所以归纳得最优。多个相同权重可产生不同但同样最优的码树。
- **块压缩与典型集**：iid 有限字母源，$-\frac{1}{n}\log P(X^n)$ 依概率趋于 $H(X)$。典型集定义为该量与 H 差至多 ε；每个典型序列概率在 $2^{-n(H+\varepsilon)}$ 与 $2^{-n(H-\varepsilon)}$ 间，典型集大小至多 $2^{n(H+\varepsilon)}$，总概率趋于 1。用索引可在速率 $R > H$ 时使错误趋零。反之 $R < H$，至多 2^{nR} 个可正确还原序列，在典型集内总概率至多 $2^{-n(H-\varepsilon-R)}$，外部概率趋零，所以成功率趋零。此处允许小错误；严格无损变长码需另用平均码长界。
- **信道与容量**：离散无记忆信道 $W(y|x)$ 满足 $W^n(y^n|x^n) = \prod_i W(y_i|x_i)$。容量 $C = \max_{P_X} I(X;Y)$，单位 bit／使用。编码 M 个等概率消息，速率 $R = \log \frac{M}{n}$，错误概率 P_e。信道编码定理：$R < C$ 有错误趋零的码；$R > C$ 不可能错误趋零。BSC(p) 容量 $1 - h_2(p)$，BEC(ε) 容量 $1 - \varepsilon$；$h_2(p) = -p\log p - (1-p)\log(1-p)$。
- **Fano 与逆定理**：估计 $\hat{X}$ 的错误率 P_e，X 有 $M \ge 2$ 个取值，则 $H\big(X|\hat{X}\big) \le h_2(P_e) + P_e \log(M-1)$。证明：加入错误指示 E，正确时无不确定性，错误时至多 $M-1$ 个候选。对信道消息 U 有 $nR = H(U) \le I(U;Y^n) + 1 + P_e nR \le nC + 1 + P_e nR$。最后一步用数据处理、无记忆性和熵次可加性。
- **距离与线性码**：q 元码 $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$，最小 Hamming 距离 d 可检出 $d-1$ 错，纠正 $\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$ 错；半径 t 球体积 $V_q(n,t) = \sum_{j=0}^{t} \binom{n}{j}(q-1)^j$。球打包界 $|C| V_q(n,t) \le q^n$；Singleton：$|C| \le q^{n-d+1}$，删去 $d-1$ 坐标仍须单射。线性 $[n,k,d]_q$ 码大小 q^k，d 等于最小非零码字重量；生成矩阵 G、满秩校验矩阵 H 满足 $GH^T = 0$，$C = \{c : Hc^T = 0\}$。收词 $r = c + e$ 的 syndrome 为 $Hr^T = He^T$。d 等于 H 中最少线性相关列数。Reed–Solomon 用 $n \le q$ 个不同点评价次数小于 k 的多项式，非零式至多 $k-1$ 个根，故 $d = n - k + 1$。

随机编码与旁信息

- **通用压缩**：不预先知道 iid 源分布，可先描述类型（至多 $r\log(n+1)$ 位），再描述在类型类中的位置（约 $\log|T_Q| \le nH(Q)$ 位）。固定有限字母表时额外开销为 $O(\log n)$，经验熵趋于真实熵，平均每符号码长趋于 $H(P)$。
- **解码端有旁信息**：iid 联合源 (X,Y)，编码器只看 X^n，解码器已有 Y^n。允许错误趋零时，所需速率为 $H(X|Y)$。随机分箱：把所有 x^n 随机分到 2^{nR} 个箱，传箱号；解码器在该箱内寻找与 y^n 联合典型的唯一候选。候选至多约 $2^{nH(X|Y)}$，每个竞争者同箱概率为 2^{-nR}，并界使 $R > H(X|Y)$ 时碰撞趋零。
- **随机线性压缩与 BSC**（2025 期末第 11 题的方法）：取随机二元矩阵 H，对任何非零 v，$P(Hv = 0) = 2^{-m}$。Bernoulli(p) 典型集大小至多 $2^{n(h_2(p)+\varepsilon)}$；固定典型输入，和其他典型输入 syndrome 相同的概率至多 $2^{n(h_2(p)+\varepsilon)-m}$。故 $\frac{m}{n} > h_2(p)$ 时有好的线性压缩矩阵。以 $\ker H$ 为码，收到 $y = c + e$ 后从 $Hy = He$ 估计典型噪声 e，再输出 $y - e$，可达码率趋于 $1 - h_2(p)$。这证明存在性；高效解码需额外结构，不能从随机矩阵自动得到。
- **球打包反证**（2024 期末第 1 题）：2^7 个长度 10 二元码字若能纠一错，各半径 1 球必须不交；每球有 11 点，$2^7 \times 11 > 2^{10}$，所以不可能。此法针对任意错误位置；不要与 BSC 的平均错误模型混淆。

06 有限 Markov 链：稳态不等于已收敛

- **定义与方向**：$P_{ij}=P(X_{t+1}=j|X_t=i)$，各行和为 1；分布用行向量，$\mu_t=\mu_0P^t$。稳态分布 $\pi\geq 0$ 满足 $\sum\pi_i=1,\pi P=\pi$。有限链总有稳态：平均 $\nu_T=\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1}\mu_0P^t$ 存在收敛子列，且 $\nu_TP-\nu_T=\frac{\mu_0P^T-\mu_0}{T}\to 0$。
- **沟通、周期、收敛**：$i\to j$ 指某个 $t\geq 0$ 有 $(P^t)_{ij}>0$；互相可达为沟通。全体互相沟通称不可约。状态周期为 $\gcd\{t\geq 1:(P^t)_{ii}>0\}$，不可约时各状态相同；周期 1 称非周期。有限不可约链稳态唯一且全正；再加非周期才有任意初始分布收敛到 π。不可约但周期链的 Cesàro 平均仍收敛。自环能保证所在沟通类非周期；懒化 $P_L=\frac{I+P}{2}$ 保持稳态并消除周期。
- **可逆与图游走**：详细平衡 $\pi_iP_{ij}=\pi_jP_{ji}$ 蕴含稳态（对 i 求和）；反向不成立。连通无向图简单随机游走 $P_{uv}=\frac{1}{\deg(u)}$（邻接时），$\pi_v=\frac{\deg(v)}{2|E|}$；连通二分图周期为 2，加懒性后收敛。Metropolis–Hastings：给定正目标 π、提议 Q，接受率 $a_{ij}=\min\left(1,\frac{\pi_jQ_{ji}}{\pi_iQ_{ij}}\right)$，非对角 $P_{ij}=Q_{ij}a_{ij}$，剩余质量放对角；两向流量均为 $\min(\pi_iQ_{ij},\pi_jQ_{ji})$。
- **到达与返回**：$\tau_A=\min\{t\geq 0:X_t\in A\}$，$h_i=\mathbb{E}_i\tau_A$；$h=0$ 在 A 上，其他点 $h_i=1+\sum_jP_{ij}h_j$。先到 A 而非 B 的概率满足边界 $u=1$ 于 A、$u=0$ 于 B，其余 $u_i=\sum_jP_{ij}u_j$。有限不可约链平均首次正返回时间 $\mathbb{E}_i\tau_i^+=\frac{1}{\pi_i}$。公平赌徒破产在 $0,\dots,N$：先到 N 概率 $\frac{i}{N}$，吸收时间均值 $i(N-i)$，可代入差分方程核验。
- **总变差与耦合**：$d(t)=\max_x d_{\mathrm{TV}}(P^t(x,\cdot),\pi)$，$t_{\mathrm{mix}}(\varepsilon)=\min\{t:d(t)\leq\varepsilon\}$。任意具有边缘分布 μ,ν 的 (X,Y)，$d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)\leq P(X\neq Y)$；因为事件概率之差最多来自两者不同。耦合两条链，一条从 x 出发、一条从稳态出发，并在相遇后同步，耦合时间 T 给 $d(t)\leq\max_xP_x(T>t)$。最大耦合可达到总变差。
- **谱界**：可逆时 $S=D_\pi^{\frac12}PD_\pi^{-\frac12}$ 实对称，特征值实数，$1=\lambda_1\geq\lambda_2\geq\dots\geq\lambda_n\geq -1$。不可约非周期令 $\lambda_*=\max_{i\geq 2}|\lambda_i|<1$，则

$$d_{\mathrm{TV}}(P^t(x,\cdot),\pi)\leq\frac12\sqrt{\frac{1}{\pi_x}-1}\lambda_*^t.$$

证明：密度 $\frac{P^t(x,y)}{\pi_y}-1$ 的 $L^2(\pi)$ 范数按非平凡特征值缩小，初始平方范数为 $\frac{1}{\pi_x}-1$；Cauchy–Schwarz 把 L^1 控制在 L^2 内。懒链特征值非负，可用谱隙 $\gamma=1-\lambda_2$ 与 $\lambda_2^t\leq e^{-\gamma t}$。

常用模型与混合时间推导

- **生灭链**：状态 $0,\dots,n$，向右概率 p_i、向左 q_i，其余留原处。若各相邻转移都正，详细平衡给 $\pi_{i+1}=\pi_i\frac{p_i}{q_{i+1}}$，所以 $\pi_i=\pi_0\prod_{j=0}^{i-1}\frac{p_j}{q_{j+1}}$，最后归一化。Ehrenfest 模型每次翻转均匀选择的一位，状态为 1 的位数，$p_i=\frac{n-i}{n},q_i=\frac{i}{n}$，稳态 $\pi_i=2^{-n}\binom{n}{i}$；未懒化时仍有周期。
- **超立方体返回**（2024 期末第 6 题）：d 维立方体是 d 正则图，稳态均匀，$\pi_v=2^{-d}$，故首次正返回期望 2^d；三维为 8。此结论不要求非周期，虽然未经懒化的游走不会从单点逐时收敛。
- **距离的次乘性**：令 $\bar d(t)=\max_{x,y}d_{\mathrm{TV}}(P^t(x,\cdot),P^t(y,\cdot))$，则 $d(t)\leq\bar d(t)\leq 2d(t)$。任意质量和为零的有符号向量可写成总变差质量乘两个概率分布之差，由此得收缩

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P^s,\nu P^s)\leq\bar d(s)d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu).$$

取 $\mu=P^t(x,\cdot),\nu=\pi$ 得 $d(t+s)\leq 2d(t)d(s)$；所以 $t_{\mathrm{mix}}(2\varepsilon^2)\leq 2t_{\mathrm{mix}}(\varepsilon)$（2024 期末第 12 题）。
- **随机移到顶部洗牌**（2025 期末第 6 题）：每次均匀选一张牌放到顶部。两副牌用相同牌名更新，某牌被选过后，其相对顺序只取决于最近被选时间；等所有牌都选过，两副牌完全一致。因此 $d(t)\leq n\left(1-\frac1n\right)^t\leq ne^{-\frac{t}{n}}$，固定误差的混合时间为 $O(n\log n)$。下界思路：在 $cn\log n$ 步（固定 $c<1$）后通常仍有很多未选牌，它们按初始相对顺序留在底部；均匀排列出现这样长的指定顺序底段的概率很小。比较该事件可得 $\Omega(n\log n)$，合为 $\Theta(n\log n)$。

07 图论：结构、计数与矩阵

- **基本量**：无向简单图 $G=(V,E)$，$n=|V|, m=|E|$；握手 $\sum_v \deg(v)=2m$，所以奇度顶点数偶数。树等价于连通无圈，亦等价于连通且 $m=n-1$；森林有 c 个连通分支时 $m=n-c$。每棵至少两点的树有至少两片叶子，用删叶归纳证明边数。完全图标号树数为 n^{n-2}（Prüfer：反复删最小叶，记录邻点，得到长度 $n-2$ 序列并可逆恢复）。
- **Euler／匹配／平面**：忽略孤立点后连通的图有 Euler 回路 $\Leftrightarrow$ 所有度数偶数；开放 Euler 路 $\Leftrightarrow$ 恰两点奇度。沿边走到不能走，再把未用边回路拼入即构造。二分图 L,R 有覆盖 L 的匹配 $\Leftrightarrow$ 任意 $S\subseteq L$ 满足 $|N(S)|\geq|S|$（Hall）；充分性可由最大匹配的交替路证明：若有未匹配左点且无增广路，可达左集的邻集少一，违反 Hall。二分图最大匹配数等于最小点覆盖数。连通平面嵌入 $n-m+f=2$；森林起步，每添一条非树边增加一面。简单平面图 $n\geq 3$ 有 $m\leq 3n-6$，无三角形时 $m\leq 2n-4$（面度求和 $2m$，桥按两侧计）。因此 $K_5, K_{3,3}$ 非平面；边数界只是必要条件。
- **矩阵／谱**：邻接矩阵 A 的 $\left(A^k\right)_{ij}$ 数长度 k 的游走；$\frac{\operatorname{tr}(A^3)}{6}$ 为无向简单图三角形数。$L=D-A$，

$$x^TLx=\sum_{\{u,v\}\in E}(x_u-x_v)^2\geq 0.$$

故 L 半正定，零特征值重数等于连通分支数。矩阵树定理：删除 L 任意一行及同编号列，余子式行列式等于生成树数；连通时亦为 $\frac{1}{n}\prod_{i=2}^{n}\lambda_i(L)$。无孤立点的归一化 Laplacian 为 $\mathcal{L}=I-D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$，谱在 $[0,2]$；连通图特征值 2 等价于二分图。
- **割与谱隙**：$\operatorname{vol}(S)=\sum_{v\in S}\deg(v)$，$h=\min_{0<\operatorname{vol}(S)\leq\frac{\operatorname{vol}(V)}{2}}\frac{|E(S,S^c)|}{\operatorname{vol}(S)}$。连通无向图有 $\lambda_2\frac{\mathcal{L}}{2}\leq h\leq\sqrt{2\lambda_2(\mathcal{L})}$。随机游走 $P=D^{-1}A$ 与 $I-\mathcal{L}$ 相似；懒化后谱隙减半。注意这里是归一化 Laplacian，不能直接代入组合 Laplacian 的特征值。

结构题的补充工具

- **染色与独立集**：合法顶点染色要求相邻点异色，色数 χ；独立集内无边，最大大小 α；团数 ω。有 $\omega\leq\chi$、$\chi\geq\frac{n}{\alpha}$、贪心 $\chi\leq\Delta+1$。二分图 iff 无奇圈：从每个分支根按距离奇偶着色，若同色点邻接便产生奇圈。边染色要求共端点边异色，与顶点染色不是一回事。
- **对偶不是简单图**（2025 期末第 3 题）：平面嵌入每个面变一个对偶顶点，每条原边连接它两侧的面。桥的两侧为同一面，生成自环；两个面共享多条边产生重边。因此即使原图简单，对偶也未必简单。对偶依赖嵌入，须数清外面。
- **连接连通分支**（2024 期末第 8 题）：已有 $k\geq 2$ 个分支，大小 $s_1,\ldots,s_k$，总点数 n。添加恰 $k-1$ 条边使图连通，缩点后必须成树；给定树 T，每条边 ij 有 s_is_j 种端点选择，故数目为

$$\sum_T\prod_i s_i^{\deg_T(i)}=\left(\prod_i s_i\right)\left(\sum_i s_i\right)^{k-2}=n^{k-2}\prod_i s_i.$$

加权 Prüfer 证明：顶点 i 在序列中出现 $\deg_T(i)-1$ 次；先提出每个 s_i，长度 $k-2$ 序列每个位置权重和为 $\sum s_i$。$k=1$ 时不加边，答案单独为 1。
- **DAG 与路径计数**：有向无环图存在拓扑序；反复删入度零的点即可，若剩余部分无入度零点，则沿入边回溯必成圈。按拓扑序，源点到 v 的路径数满足 $a(v)=\sum_{u\to v}a(u)$，源点初始化为 1。邻接矩阵在拓扑排序后严格上三角，$A^n=0$，所以所有有限路径计数矩阵为 $I+A+\ldots+A^{n-1}$。
- **谱的直接应用**：d 正则图满足 $A\mathbf{1}=d\mathbf{1}$，且 $L=dI-A$；若图连通，最大邻接特征值 d 单重。二分图按两侧排列时 $A=\begin{pmatrix}0 & B\\ B^T & 0\end{pmatrix}$，谱成正负对，取两侧符号相反的向量即得特征值 $-d$（正则情形）。做游走收敛题必须同时控制正负两端特征值。

08 概率方法：把存在性变成期望不等式

- **第一矩／修补**：非负整数坏对象数 X，若 $\mathbb{E}X<1$，则 $P(X=0)>0$。随机二染完全图边，单色 K_k 期望 $\binom{n}{k}2^{1-\binom{k}{2}}$，小于 1 即 $R(k,k)>n$。最大割至少 $\frac{m}{2}$：每点独立分两侧，每边跨割概率 $\frac{1}{2}$。独立集修补：以概率 p 保留顶点，再每条保留边删一端，得到某独立集大小至少 $np-mp^2$；优化时必须 $0\le p\le 1$。
- **随机排列／条件期望**：保留在闭邻域中最早的点必成独立集，故 $\alpha(G)\ge\sum_v\frac{1}{\deg(v)+1}\ge\frac{n}{d+1}$。有限空间中至少一个结果不小于均值；逐步固定选择时，总有一个分支的条件期望不降低，可据此去随机化（需能够计算条件期望）。反链 $\mathcal{A}\subseteq 2^{[n]}$：随机排列的前缀链至多遇到一个 $A\in\mathcal{A}$，每个 A 被遇到概率 $\frac{1}{\binom{n}{|A|}}$，故 LYM：$\sum_{A\in\mathcal{A}}\frac{1}{\binom{n}{|A|}}\le 1$，推出 Sperner 上界 $\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}$。
- **第二矩**：$X\ge 0$、$\mathbb{E}X^2<\infty$，Cauchy–Schwarz 给 $(\mathbb{E}X)^2=(\mathbb{E}[X1_{X>0}])^2\le\mathbb{E}X^2P(X>0)$，所以 $P(X>0)\ge\frac{(\mathbb{E}X)^2}{\mathbb{E}}X^2$。若 $\mathrm{Var}X=o((\mathbb{E}X)^2)$，则 $P(X>0)\to 1$。Paley–Zygmund：$0<\theta<1$ 时 $P(X>\theta\mathbb{E}X)\ge(1-\theta)^2\frac{(\mathbb{E}X)^2}{\mathbb{E}}X^2$。计数变量第二矩先按两对象的重叠类型拆 $\sum_{i,j}P(A_i\cap A_j)$，不能默认独立。
- **Lovász 局部引理**：坏事件 A_i 的依赖图要求 A_i 与所有非邻居事件生成的联合信息独立，不能仅两两独立。若存在 $0\le x_i<1$ 使 $P(A_i)\le x_i\prod_{j\in N(i)}(1-x_j)$，则 $P(\cap_i A_i^c)\ge\prod_i(1-x_i)>0$。证明核心：按条件事件数量归纳，证明任意 S 有 $P\left(A_i|\cap_{j\in S}A_j^c\right)\le x_i$；拆邻居与非邻居，后者独立，前者的分母用归纳至少为相应 $(1-x_j)$ 的乘积。对称形式：$P(A_i)\le p$、度数至多 d，$ep(d+1)\le 1$ 足够（$d\ge 1$ 取 $x=\frac{1}{d+1}$）。k 元超图二染，单色概率 2^{1-k}；若每条超边最多与 d 条相交且 $e2^{1-k}(d+1)\le 1$，则可无单色超边。

随机图阈值与修补证明

- **模型与阈值**：$G(n,p)$ 的各条潜在边独立出现，$G(n,m)$ 则均匀取恰好 m 条边，不能混用独立性。单调递增性质加边后保持。p_* 是阈值指 $p=o(p_*)$ 时概率趋 0、$p=\omega(p_*)$ 时趋 1；尖锐阈值进一步要求固定任意 $\varepsilon>0$，在 $(1\pm\varepsilon)p_*$ 两侧概率分别趋 $0,1$。
- **出现 K_4 的阈值**（2025 期末第 13 题）：令 X 为 K_4 数，$\mathbb{E}X=\binom{n}{4}p^6$。若 $p=o\left(n^{-\frac{2}{3}}\right)$ 则期望趋零，第一矩给无团。若 $p=\omega\left(n^{-\frac{2}{3}}\right)$，计算方差：两个四点集交 $0,1$ 点时边集不交，协方差零；交 $r=2,3,4$ 点的贡献至多 $O\left(n^{8-r}p^{12-\binom{r}{2}}\right)$。除以 $(\mathbb{E}X)^2$ 得

$$O\left(\frac{1}{n^2p}+\frac{1}{n^3p^3}+\frac{1}{n^4p^6}\right)=o(1).$$

第二矩给有团概率趋一，故阈值为 $n^{-\frac{2}{3}}$。在临界尺度 $p=cn^{-\frac{2}{3}}$，X 依分布趋于 $\mathrm{Poisson}\left(\frac{c^6}{24}\right)$（阶乘矩：不交副本贡献主项，重叠副本贡献趋零），所以有团概率趋于 $1-e^{-\frac{c^6}{24}}$，在固定倍数尺度并不跳到 $0,1$，因此不是尖锐阈值。
- **高围长、高色数**：固定 $g\ge 3,k\ge 1$，取 $p=n^{-1+\frac{1}{2g}}$。长度至多 g 的圈数 C 的期望至多 $\sum_{\ell=3}^{g}n^\ell\frac{p^\ell}{2\ell}=O\left(n^{\frac{1}{2}}\right)$，故 $P(C>\frac{n}{4})=o(1)$。令 $r=\lceil\frac{n}{2k}\rceil$，并界给

$$P(\alpha(G)\ge r)\le\binom{n}{r}(1-p)^{\binom{r}{2}}\le 2^ne^{-p\frac{r(r-1)}{2}}=o(1).$$

因此存在同时短圈至多 $\frac{n}{4}$ 且独立数小于 r 的图。每个短圈删一个顶点，剩余至少 $3\frac{n}{4}$ 点、围长大于 g，且独立数不增加，故充分大 n 时色数大于 k。
- **修补的记账原则**：选一个随机对象，定义“收益减修补代价” Y，证明 $\mathbb{E}Y\ge a$，即可找到修补后收益至少 a 的对象。不能分别找到收益大的样本和代价小的样本，再声称它们是同一个样本；若采用事件法，必须证明两种好事件同时发生的概率为正。